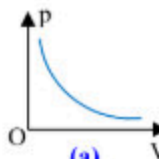
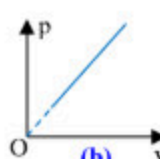


ĐỀ VẬT LÝ NGUYỄN DU – HÀ TĨNH MÃ 129 2024-2025

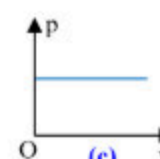
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Chất nào sau đây **không** có nhiệt độ nóng chảy xác định?
 A. Muối ăn. B. Thạch anh. C. Thủy tinh. D. Kim cương.
- Câu 2:** Ở nhiệt độ 273°C , thể tích của một lượng khí là 10 lít. Thể tích lượng khí đó ở 546°C khi áp suất khí không đổi có giá trị
 A. 20 lít. B. 10 lít. C. 15 lít. D. 5 lít.
- Câu 3:** Một bọt khí được coi là hình cầu. Khi nổi từ đáy hồ lên mặt nước bán kính bọt khí tăng gấp đôi. Coi nhiệt độ của bọt khí không đổi. Tỉ số áp suất dưới đáy hồ và áp suất khí quyển là
 A. 0,25. B. 2. C. 0,5. D. 8.
- Câu 4:** Nhiệt độ đóng băng và nhiệt độ sôi của nước ở áp suất tiêu chuẩn theo thang nhiệt độ Kelvin lần lượt là
 A. 273 K và 373 K. B. 0 K và 273 K. C. 0 K và 100 K. D. 100 K và 373 K.
- Câu 5:** Người ta cung cấp một nhiệt lượng $1,5\text{ J}$ cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Khí nở ra đẩy pittông di chuyển đều một đoạn 5 cm. Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lớn 20 N. Bỏ qua áp suất khí quyển. Độ biến thiên nội năng của khí bằng
 A. $-0,5\text{ J}$. B. $0,5\text{ J}$. C. $2,5\text{ J}$. D. $-2,5\text{ J}$.
- Câu 6:** Ở những ngày rất lạnh, nhiều khu vực ở nước ta như Sa Pa, Mẫu Sơn,... nước có thể bị đóng băng. Hiện tượng này thể hiện sự chuyển thể nào của chất?
 A. Nóng chảy. B. Hóa hơi. C. Đông đặc. D. Ngưng tụ.
- Câu 7:** Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Boyle?
- 

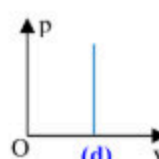
(a)



(b)



(c)



(d)
- A. Hình (c). B. Hình (a). C. Hình (d). D. Hình (b).
- Câu 8:** Đối với khối khí lí tưởng xác định, khi tăng nhiệt độ tuyệt đối khối khí lên 2 lần thì động năng tịnh tiến trung bình của phân tử
 A. giảm 4 lần. B. giảm 2 lần. C. tăng 4 lần. D. tăng 2 lần.
- Câu 9:** Nội năng của vật biến đổi như thế nào nếu vật đó tỏa nhiệt ra ngoài và thực hiện công lên vật khác?
 A. Không thay đổi. B. Giảm xuống. C. Tăng lên rồi giảm xuống. D. Tăng lên.
- Câu 10:** Khi nói về khí lí tưởng, phát biểu nào sau đây là không đúng? Khí lí tưởng có
 A. kích thước các phân tử khí có thể bỏ qua.
 B. khối lượng các phân tử khí có thể bỏ qua.
 C. các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
 D. các phân tử va chạm với thành bình tạo nên áp suất.
- Câu 11:** Xilanh chứa một khối khí nhất định. Ban đầu pit-tông cách đáy xilanh một khoảng 15 cm (hình vẽ). Hỏi phải đẩy pit-tông theo chiều nào, một đoạn bằng bao nhiêu để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 3 lần? Coi nhiệt độ của khí không đổi.
 A. Pit tông dịch sang phải một đoạn là 8 cm.
 B. Pit tông dịch sang trái một đoạn là 8 cm.
 C. Pit tông dịch sang phải một đoạn là 10 cm.
 D. Pit tông dịch sang trái một đoạn là 10 cm.
- Câu 12:** Một khối khí xác định, khi giãn nở đẳng nhiệt thì

- A. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng. B. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm.
C. khối lượng riêng của khí tăng lên. D. áp suất khí tăng lên.
- Câu 13:** Nội năng của vật phụ thuộc vào
A. nhiệt độ và thể tích của vật. B. khối lượng và nhiệt độ của vật.
C. khối lượng và thể tích của vật. D. khối lượng của vật.
- Câu 14:** Một khối khí lí tưởng xác định, khi nhiệt độ tăng ở áp suất không đổi thì khối lượng riêng của khối khí sẽ
A. giảm B. có thể tăng hoặc giảm
C. không thay đổi D. tăng
- Câu 15:** Áp suất của một khối khí tác dụng lên thành bình **không** phụ thuộc vào
A. hình dạng của bình. B. khối lượng phân tử khí.
C. mật độ phân tử khí. D. nhiệt độ của khối khí.
- Câu 16:** Đơn vị nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn là?
A. Jun (J). C. Jun trên độ (J/độ).
B. Jun trên kilôgam (J/kg). D. Jun trên kilôgam độ ($J/kg \cdot độ$)
- Câu 17:** Biết nhiệt độ sôi, nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi của nước lần lượt là $100^\circ C$, $4200 J/kg \cdot K$ và $2,3 \cdot 10^6 J/kg$. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm hóa hơi hoàn toàn 2 kg nước ở $20^\circ C$ là
A. $5,272 \cdot 10^6 J$ B. $2,636 \cdot 10^6 J$ C. $52,72 \cdot 10^6 J$ D. $26,36 \cdot 10^6 J$
- Câu 18:** Khối lượng của phân tử khí hydrogen là $3,3 \cdot 10^{-24}$ gam. Biết rằng trong 1 giây, có 10^{23} phân tử khí hydrogen chuyển động với vận tốc $1000 m/s$ đập vào $1 cm^2$ thành bình theo phương nghiêng 30° với thành bình. Áp suất khí lên thành bình là bao nhiêu?
A. $3,3 \cdot 10^3 Pa$ B. $3,3 \cdot 10^5 Pa$ C. $33 kPa$ D. $3,3 Pa$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một nhóm học sinh tìm hiểu về mối liên hệ giữa áp suất và thể tích của một lượng khí xác định khi nhiệt độ được giữ không đổi. Họ đã thực hiện các nội dung sau:

- + Chuẩn bị bộ thí nghiệm (hình bên).
- + Dịch chuyển từ từ pit- tông để làm thay đổi thể tích của khí.
- + Đọc và ghi kết quả áp suất thể tích theo số chỉ của dụng cụ đo kết quả như bảng bên.



Lần đo	V (cm^3)	p (bar)
1	22	1,04
2	20	1,14
3	18	1,29
4	16	1,43
5	14	1,64

a) Khi tiến hành thí nghiệm nhóm học sinh đã dịch chuyển pittông từ từ mục đích chính là để nhiệt độ khối khí không thay đổi.

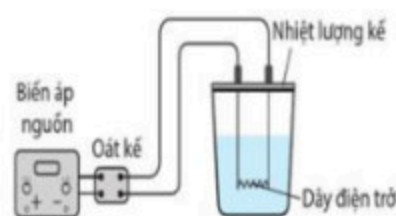
b) Từ kết quả thí nghiệm nhóm học sinh xác định được hệ thức liên hệ

giữa áp suất và thể tích là $p = \frac{23,95}{V}$ trong đó p đo bằng bar, V đo bằng cm^3 . (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân)

c) Thứ tự các thao tác tiến hành thí nghiệm của nhóm học sinh là đúng.

d) Thí nghiệm này đã kiểm chứng được định luật Boyle.

Câu 2: Để xác định nhiệt dung riêng của nước, có thể tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lí như hình bên. Nhiệt lượng kế cách nhiệt chứa $0,136 kg$ nước. Công suất điện tiêu thụ được xác định bằng oát kế là $18,3 W$. Thời gian đun được xác định bằng đồng hồ là $180 s$. Nhiệt độ đo bằng nhiệt kế.



Ban đầu nhiệt độ của nước là 27°C , sau khi đun nước có nhiệt độ 33°C . Nhiệt dung của nhiệt lượng kể không đáng kể.

a) Nhiệt dung riêng của nước có giá trị bằng nhiệt lượng để làm tăng nhiệt độ của 1 kg nước tăng lên 100 K.

b) Trong cùng một khoảng thời gian, nhiệt lượng tỏa ra trên dây điện trở có độ lớn bằng nhiệt lượng nước thu vào.

c) Nhiệt lượng nước nhận được trong thời gian làm thí nghiệm là 3294 J.

d) Nhiệt dung riêng của nước đo được trong thí nghiệm là $40367,65\text{ J/kg}\cdot\text{K}$. (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân)

Câu 3: Ngày 01/01/2025, Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại công viên Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã thu hút hàng ngàn người đến tham quan, trải nghiệm.



Người ta bơm 336 m^3 không khí nóng ở nhiệt độ $T = 300\text{ K}$ và áp suất $p_0 = 1,00\text{ bar}$ ($1\text{ bar} = 10^5\text{ Pa}$) vào một khinh khí cầu.

Nhiệt độ và áp suất của khí quyển lúc này là $T_0 = 279\text{ K}$ và

$p_0 = 1,00$ bar. Tổng khối lượng vỏ khí cầu và các thiết bị bên

trong là 82 kg. Khi đó, khinh khí cầu chưa thể bay lên được. Muốn khí cầu bay lên chỉ cần tăng nhiệt độ của không khí trong khí cầu mà không cần bơm thêm không khí vào hoặc lấy bớt không khí ra, coi đây là quá trình đẳng áp. Khối lượng mol của không khí là 29 g/mol . Lực của gió không đáng kể.

a) Lực chính đẩy khí cầu bay lên là lực Archimedes tác dụng vào khí cầu.

b) Khối lượng khí được bơm vào khí cầu là 391 kg (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

c) Khối lượng riêng của không khí ở nhiệt độ 279 K và áp suất 1 bar là $1,25\text{ g/l}$ (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân)

d) Để khí cầu bắt đầu bay lên thì nhiệt độ không khí nóng bên trong khí cầu là 338,79 K. (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân)

Câu 4: Hằng ngày, Mặt Trời truyền đến Trái Đất dưới hình thức bức xạ nhiệt một lượng năng lượng khổng lồ, lớn gấp khoảng 20000 lần tổng năng lượng mà con người sử dụng.

Trái Đất hấp thụ một phần năng lượng này, đồng thời phản xạ lại một phần dưới hình thức bức xạ nhiệt của Trái Đất. Bầu khí quyển bao quanh Trái Đất có tác dụng giống như một nhà lợp kính, giữ lại bức xạ nhiệt của Trái Đất làm cho bề mặt của Trái Đất và không khí bao quanh Trái Đất nóng lên. Do sự tương tự đó mà hiệu ứng này của bầu khí quyển được gọi là hiệu ứng nhà kính khí quyển, gọi tắt là hiệu ứng nhà kính.



Trong khí quyển thì khí carbon dioxide (CO_2) đóng vai trò quan trọng nhất trong việc gây ra hiệu ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính vừa có ích vừa có hại. Hiện nay người ta đang cố gắng làm giảm hiệu ứng nhà kính để ngăn không cho nhiệt độ trên Trái Đất tăng lên quá nhanh đe dọa cuộc sống của con người và các sinh vật khác trên hành tinh này.

a) Khí thải carbon dioxide có thể coi là loại khí chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính.

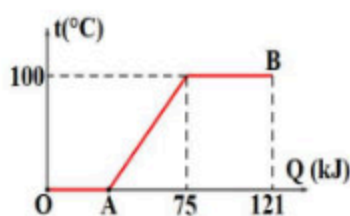
b) Tăng sử dụng động cơ đốt trong có thể làm giảm hiệu ứng nhà kính.

c) Hiệu ứng nhà kính giúp điều hòa nhiệt độ trên Trái Đất, giúp giảm hạn hán và lũ lụt, giảm băng tan trên địa cực và nước biển dâng cao.

d) Huống ứng giờ Trái Đất, hạn chế dùng điện hiện nay là một biện pháp có thể làm giảm hiệu ứng nhà kính.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một học sinh tiến hành đun một khối nước đá đựng trong nhiệt lượng kế từ 0°C đến khi tan chảy hết thành nước và hóa hơi ở 100°C . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt lượng mà khối nước đá nhận được từ lúc đun đến lúc bay hơi và sự thay đổi nhiệt độ của nó. Nhiệt lượng cần cung cấp từ khi đun cho đến khi nước bắt đầu sôi là bao nhiêu kJ?

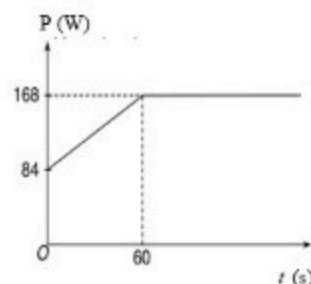


Câu 2: Khi thở ra, dung tích của phổi là 2,40 lít và áp suất của khí trong phổi là $101,70 \cdot 10^3 \text{ Pa}$. Cho biết khi hít vào thì áp suất khí là $101,01 \cdot 10^3 \text{ Pa}$. Nhiệt độ cơ thể người không đổi. Dung tích của phổi khi hít vào là bao nhiêu lít (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân)?



Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4:

Một mẫu nước đá có khối lượng 100 g ở -40°C được cung cấp nhiệt bằng cách sử dụng một máy sưởi. Máy sưởi được bật tại thời điểm $t = 0$, công suất tăng tuyến tính trong 60 giây đầu tiên và sau đó nó trở nên không đổi như thể hiện trong đồ thị. Máy sưởi được giữ trong 5 phút. Nhiệt dung riêng của nước đá và nước tương ứng là $2,1 \text{ J/g.K}$ và $4,2 \text{ J/g.K}$. Nhiệt nóng chảy của nước đá là 336 J/g . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của nước với môi trường xung quanh.



Câu 3: Nhiệt lượng mẫu nước đá nhận được từ thời điểm $t_1 = 60 \text{ s}$ đến $t_2 = 100 \text{ s}$ là bao nhiêu J?

Câu 4: Nhiệt độ cuối cùng của mẫu khi máy sưởi tắt bằng bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Câu 5: Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí lí tưởng ở 50°C có giá trị là $x \cdot 10^{-21} \text{ J}$. Tìm giá trị của x (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân)

Câu 6: Một mol khí lí tưởng thực hiện chu trình 1-2-3-1 như hình vẽ. Biết $T_1 = 300 \text{ K}$; $T_3 = 675 \text{ K}$; $V_3 = 5 \text{ lít}$; $R = 8,31 \text{ J/mol.K}$; các điểm 1 và 3 cùng nằm trên một Parabol có đỉnh là gốc tọa độ O. Áp suất khí ở trạng thái 1 có giá trị $x \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Tìm x (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân)

